Límites y convergencia

Introducción al Cálculo - MAT1107

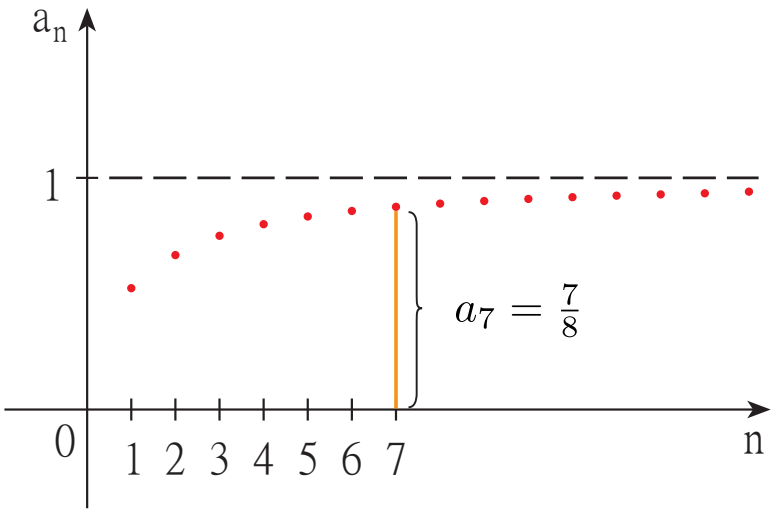
Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Límites y convergencia

La sucesión $\{a_n\}$ dada por $a_n = \dfrac{n}{n+1}$, se puede representar dibujando su gráfica como en la figura



Observe que, como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, su gráfica consta de puntos aislados con coordenadas

$$(1, a_1) \quad (2, a_2) \quad (3, a_3) \quad \cdots \quad (n, a_n) \quad \cdots$$

De acuerdo a la figura los términos de la sucesión a_n se aproximan a 1 cuando n se incrementa.

Límites y convergencia

En efecto, distancia entre 1 y a_n es

$$d(1, a_n) = |1 - a_n| = \left|1 - \frac{n}{n+1}\right| = \left|\frac{1}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1}$$

y es cada vez más pequeña a medida que n se incrementa. Se indica lo anterior escribiendo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

En general, se usa la notación

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L\,.$$

Límites y convergencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite a L y se escribe

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ hay un natural N tal que si $n > N$ entonces $|a_n - L| < \varepsilon$.

En símbolos,

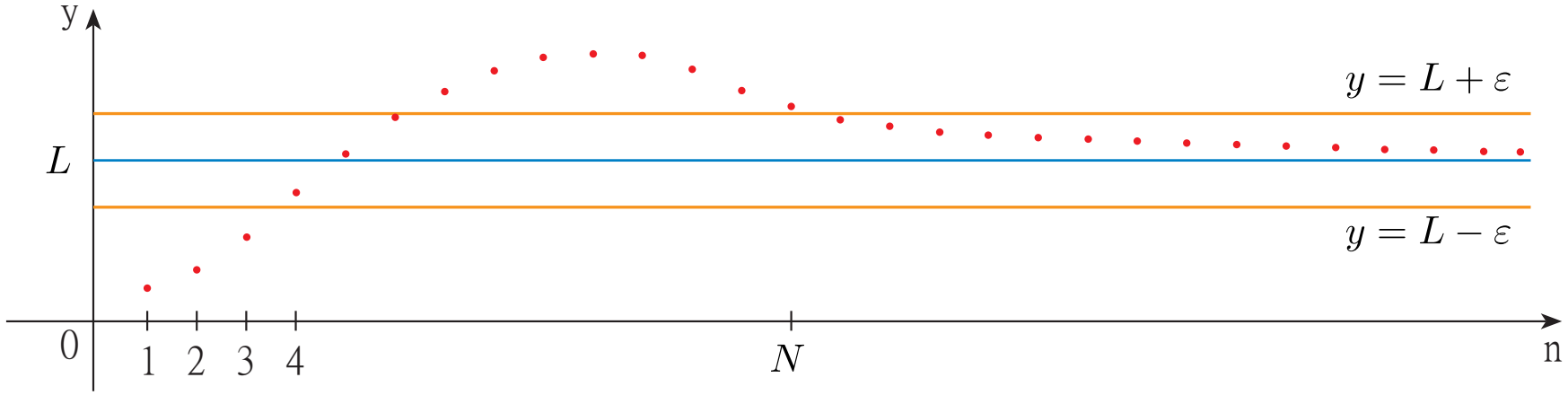
$$(\forall\, \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(n > N \Longrightarrow |a_n - L| < \varepsilon) \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = L\,.$$

Límites y convergencia

Note que

$$|a_n - L| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a_n - L < \varepsilon \iff L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$

En otras palabras, dada un $\varepsilon > 0$ lo cual podemos interpretar como un error, es decir, un número pequeño, a partir de un N suficientemente grande, todos los valores de la sucesión se encuentran en la franja $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. En la imagen se presenta la situación con la gráfica de la sucesión, no importa qué tan pequeño se haya escogido ε, pero por lo regular un ε más pequeño requiere un N más grande.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Principio de Arquímedes)

$\mathbb{N}$ no está acotado superiormente.

Observación Otra forma equivalente de enunciar el teorema anterior es la llamada propiedad arquimediana:

Para todo número real a, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a < n$.

Límites y convergencia

EJEMPLO 1 La sucesión $a_n = 1 + \dfrac{5}{n+1}$ converge a $L = 1$.

Límites y convergencia

EJEMPLO 1 La sucesión $a_n = 1 + \dfrac{5}{n+1}$ converge a $L = 1$.

Solución En efecto, dado $\varepsilon > 0$ debemos encontrar N tal que si $n > N$, entonces

$$|a_n - L| = \left|1 + \frac{5}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{5}{n+1}\right| = \frac{5}{n+1}$$

debe ser menor que ε. Imponiendo la condición, despejemos n. Para que $\dfrac{5}{n+1} < \varepsilon$ es necesario y suficiente que $\dfrac{5}{\varepsilon} - 1 < n$. Así, usando la propiedad arquimediana, dado $\frac{5}{\varepsilon} - 1$ existe N tal que $\dfrac{5}{\varepsilon} - 1 < N$, de modo que si $n > N$, entonces

$$\frac{5}{\varepsilon} - 1 < n \iff \frac{5}{\varepsilon} < n + 1 \iff \frac{1}{\varepsilon} < \frac{n+1}{5} \iff \frac{5}{n+1} < \varepsilon\,.$$

Límites y convergencia

Por lo tanto,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{5}{n+1}\right)=1\,.$$

EJEMPLO 2 La sucesión constante con término general $a_n = c$ para todo n, tiene límite $L = c$. Es decir,

$$\lim_{n\to\infty} c = c\,.$$

Límites y convergencia

Por lo tanto,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{5}{n+1}\right)=1\,.$$

EJEMPLO 2 La sucesión constante con término general $a_n = c$ para todo n, tiene límite $L = c$. Es decir,

$$\lim_{n\to\infty} c = c\,.$$

Solución En efecto, Dado $\varepsilon > 0$ para todo n se tiene que

$$|a_n - L| = |c - c| = 0 < \varepsilon\,.$$

Límites y convergencia

EJEMPLO 3 La sucesión $a_n = \dfrac{1}{n}$ tiene límite $L = 0$. Esto es, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Límites y convergencia

EJEMPLO 3 La sucesión $a_n = \dfrac{1}{n}$ tiene límite $L = 0$. Esto es, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Solución En efecto, es consecuencia directa de la propiedad Arquimediana, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Entonces, si $n > N$ implica que $\dfrac{1}{N} > \dfrac{1}{n}$ entonces

$$|a_n - L| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Límites y convergencia

EJEMPLO 4 Demuestre que $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$.

Límites y convergencia

EJEMPLO 4 Demuestre que $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$.

Solución Dado $\varepsilon > 0$ debemos encontrar $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$ entonces

$$|a_n - L| = \left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{-1}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1}$$

debe ser menor que ε. Imponemos la condición

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon \Longleftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} < n+1 \Longleftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} - 1 < n$$

Usando la propiedad arquimediana, dado $\frac{1}{\varepsilon} - 1$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\dfrac{1}{\varepsilon} - 1 < N$, de modo que si $n > N$ entonces

$$\frac{1}{\varepsilon} - 1 < n \Longleftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} < n+1 \Longleftrightarrow \frac{1}{n+1} < \varepsilon\,.$$